Livrable SAE 24

B.U.T Réseau & Télécommunication

Cabinet JurisNova

L'expertise juridique alliée à l'innovation numérique.

Modernisation et sécurisation de l'infrastructure réseau de JurisNova

Ce projet a pour objectif de concevoir et déployer une infrastructure réseau moderne, performante et sécurisée pour le cabinet JurisNova. Il s'inscrit dans une démarche de transformation numérique visant à garantir la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des services critiques de l'entreprise. L'architecture proposée repose sur une segmentation rigoureuse du réseau (DMZ, LAN, Wi-Fi invité), l'intégration de solutions de gestion centralisée comme GLPI, l'automatisation de l'inventaire via FusionInventory, et le déploiement d'un site vitrine professionnel. Ce travail comprend également une estimation budgétaire complète prenant en compte les équipements, les SLA attendus (H+4, J+1) ainsi que les garanties de rétablissement réseau (GTR +8h).

Etudiant : Adam Jlaiel, Aymane Lahroure

Encadrer par Patrice Bringuier

Date de la soutenance 20/06/2025

Table des matières

- **Introduction**

- **Objectifs du projet**

- **Présentation de l'entreprise JurisNova**

- **Schéma réseau détaillé (physique et logique)**

4.1. Topologie réseau
4.2. Disposition des gaines techniques
4.3. Présentation des VLANs

- **Architecture logique**

5.1. Plan d'adressage IP
5.2. Affectation des IP par équipement
5.3. Règles inter-VLAN (ACLs)

- **Infrastructure de sécurité**

6.1. Spanning Tree Protocol (STP)
6.2. ACLs sur pfSense – configuration CLI
6.3. Journalisation et authentification

- **Matériel et équipements proposés**

7.1. Tableau des équipements (références, fournisseurs, SLA)
7.2. Justification technique des choix
7.3. Justification économique

- **Tests et validation**

8.1. Vérification des ACLs (ping inter-VLAN)
8.2. Tests d'accès GLPI, WiFi invité, base de données

- **Déploiement de services**

9.1. Mise en place de GLPI
9.2. Site vitrine (Apache)
9.3. FusionInventory

- **Plan de déploiement et étapes d'installation**

- **Estimation budgétaire globale**

- **Conclusion**

Introduction

JurisNova est un cabinet juridique qui traite quotidiennement des dossiers sensibles et confidentiels. Face aux enjeux croissants de sécurité, de performance et de disponibilité, le cabinet a exprimé le besoin de moderniser son infrastructure réseau et de se doter d'outils professionnels pour assurer la continuité de service, la gestion centralisée de son parc informatique, et la protection de ses données. Ce projet s'inscrit dans une volonté claire de transformation numérique, avec des objectifs précis en matière de segmentation réseau, de mise en production d'applications critiques, et de respect des meilleures pratiques en cybersécurité.

Dans le cadre de la **SAE 24**, nous avons été chargés de concevoir et mettre en œuvre une infrastructure réseau répondant à ces exigences. La totalité de la **partie réseau** a été conçue et simulée sous **Cisco Packet Tracer**, outil permettant de modéliser fidèlement les composants d'un réseau professionnel. Ce travail a consisté à établir une **topologie réseau complète**, en intégrant des **VLAN** pour segmenter les flux (LAN, DMZ, Wi-Fi invité), des **liens trunk** entre les switches, et le **Spanning Tree Protocol (STP)** pour prévenir les boucles réseau. Des **listes de contrôle d'accès (ACL)** ont également été définies pour interdire ou autoriser les communications entre les différentes zones, en conformité avec les règles de sécurité du cabinet.

En parallèle, la **partie applicative** du projet a été réalisée sur **VirtualBox**, avec la création de deux machines virtuelles distinctes. La première VM héberge un **site vitrine PHP** accessible publiquement via le domaine *www.jurisnova.net*, tandis que la seconde héberge la plateforme **GLPI**, destinée à la gestion du parc informatique. Cette dernière est associée à **FusionInventory**, un agent capable d'automatiser l'inventaire matériel et logiciel de tous les équipements du réseau.

L'ensemble du travail présenté dans ce dossier répond point par point au cahier des charges fourni par JurisNova. Il comprend le **schéma réseau**, le **plan d'adressage**, les **justifications techniques et économiques des choix matériels**, les **règles inter-VLAN**, ainsi qu'une **procédure complète de déploiement**. L'architecture proposée est pensée pour être **fiable**, **sécurisée**, **évolutive**, et adaptée aux besoins d'une PME juridique exigeante en matière de disponibilité, de confidentialité et de conformité.

Objectif:

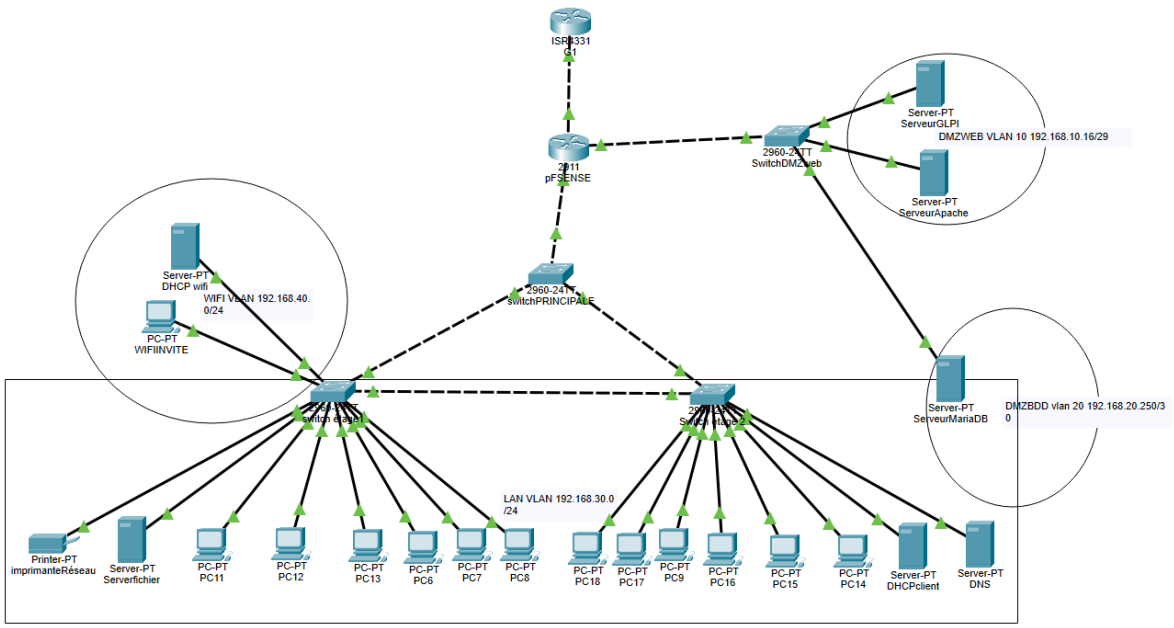
Le présent projet a pour ambition de moderniser et de sécuriser l'infrastructure informatique de JurisNova en déployant des services adaptés aux exigences du cabinet et aux meilleures pratiques de cybersécurité ; il s'agit notamment de segmenter le réseau, de mettre en production des applications critiques et de garantir une gestion centralisée du parc, le tout assorti d'un budget précis et de niveaux de service clairement définis.

Objectifs détaillés :

- Mettre en œuvre une infrastructure réseau sécurisée segmentée en zones : DMZ, LAN et Wi-Fi invité.
- Déployer un site vitrine PHP accessible publiquement : www.jurisnova.net.
- Installer une plateforme GLPI interne pour la gestion du parc : glpi.jurisnova.local.
- Mettre en place un serveur de fichiers partagé dans le LAN.
- Assurer l'impression rapide de documents volumineux via une imprimante réseau professionnelle.
- Offrir un accès Wi-Fi invité totalement isolé du réseau de production.
- Automatiser l'inventaire matériel et logiciel via FusionInventory.
- Fournir une estimation budgétaire complète incluant matériel, SLA (H+4, J+1) et GTR Internet +8 h.

Schéma réseau détaillé (physique et logique) incluant les deux gaines techniques.

Présentation de la topologie réseau de JurisNova



L'entreprise **JurisNova** dispose désormais d'une infrastructure réseau professionnelle, segmentée et conforme aux meilleures pratiques de sécurité. Cette topologie repose sur une architecture hiérarchisée combinant un routage centralisé via un pare-feu (pfSense) et une segmentation stricte en VLANs, permettant une séparation logique et sécurisée des différents services.

Au cœur de cette architecture, on retrouve le **routeur ISR4331** qui assure la connexion Internet. Celui-ci est relié à **pfSense**, installé sur une machine dédiée, qui joue le rôle de **pare-feu matériel et routeur inter-VLAN**. pfSense filtre les flux, applique les règles de sécurité et contrôle la communication entre les différentes zones réseau. Il est interconnecté avec plusieurs switches, notamment un **switch principal**, deux **switchs**

d'étage et un **switch DMZ**, via des interfaces trunk et des sous-interfaces configurées en 802.1Q pour gérer les VLANs.

L'infrastructure est logiquement segmentée en plusieurs **VLANs**. Le **VLAN 30**, dédié au **réseau interne (LAN)**, regroupe les 12 PC des collaborateurs, un serveur de fichiers, un serveur DHCP client, un serveur DNS et une imprimante réseau. Ces équipements communiquent localement entre eux et peuvent accéder à Internet, au serveur GLPI et au serveur de fichiers, mais sont empêchés d'accéder directement à la base de données via des ACLs configurées sur pfSense.

Le **VLAN 10**, correspondant à la **DMZ Web**, héberge deux serveurs : un **serveur Apache** qui contient le site vitrine public de JurisNova (*www.jurisnova.net*), et un **serveur GLPI**, accessible uniquement en interne via le LAN. Ce VLAN est **inaccessible depuis Internet**, conformément aux exigences de sécurité du cabinet, garantissant ainsi qu'aucun accès non autorisé ne puisse compromettre la plateforme de gestion du parc informatique.

Le **VLAN 20**, dédié à la **base de données MariaDB**, est volontairement réduit à une plage IP minimale pour isoler totalement le **serveur MariaDB**, qui contient des données critiques. Ce VLAN est **inaccessible depuis le LAN** et **interdit depuis le WAN**. Seul le serveur GLPI, situé dans la DMZ Web, est autorisé à communiquer avec la base de données.

Le **VLAN 40** accueille le **réseau Wi-Fi invité**, totalement isolé du reste de l'infrastructure. Les clients connectés via Wi-Fi se voient attribuer des adresses IP par un **serveur DHCP dédié** et peuvent accéder uniquement à Internet. Aucune communication avec le LAN ou la DMZ n'est autorisée, ce qui garantit une séparation totale entre visiteurs et équipements critiques.

Enfin, la **répartition physique** des équipements est organisée en deux **gaines techniques**. La gaine principale héberge le cœur de réseau, y compris pfSense, les switches LAN, les serveurs internes et les postes clients. La seconde gaine est dédiée à la **DMZ**, regroupant les serveurs web et base de données ainsi que le switch DMZ. Cette séparation assure une meilleure **gestion physique**, facilite la maintenance et renforce la sécurité des zones sensibles.

L'ensemble des **switches managés** supporte les VLANs et dispose du **Spanning Tree Protocol (STP)** activé pour prévenir les boucles réseau. De plus, les **ACLs** configurées sur pfSense garantissent une **segmentation rigoureuse** et une **politique de sécurité fine**, conformément au cahier des charges de JurisNova.

- **Équipements** :
  - Routeur Cisco ISR4331 (sortie WAN)
  - pfSense (pare-feu inter-VLAN & NAT)
  - Switch Cisco 2960 (core switch / VLAN)
  - Serveurs (GLPI, MariaDB, Apache, DNS, DHCP, Fichiers)
  - Bornes WiFi (client invité sur VLAN 40)
  - Imprimante réseau
- **Connexions physiques** :
  - Câblage en Ethernet
  - Fibre symbolique entre pfSense ↔ Routeur WAN
  - Trunks entre switches

VLANs identifiés :

VLAN	Nom du VLAN	Adresse réseau	Masque	Utilisation principale
10	DMZweb	192.168.10.16	/29	Serveurs Web (GLPI, Apache)
20	DMZBDD	192.168.20.250	/30	Base de données MariaDB isolée
30	LAN	192.168.30.0	/24	12 PC fixes, imprimanteRéseau, DNS, Serverfichiers, DHCPclient
40	WIFI	192.168.40.0	/24	WiFi invité isolé, avec serveur DHCP WiFi

Disposition des Gaines Techniques

L'architecture réseau de JurisNova repose sur une **distribution physique rigoureusement pensée**, articulée autour de **deux gaines techniques distinctes** afin d'assurer à la fois **organisation, sécurité physique** et **maintenabilité du réseau**.

Gaine technique principale – LAN et cœur de réseau

La **gaine principale** regroupe l'ensemble des équipements internes essentiels à l'activité quotidienne des collaborateurs. Elle se situe dans le **bâtiment principal**, proche des utilisateurs finaux, afin de limiter la latence et d'optimiser les performances réseau. On y trouve :

- Le **switch principal** (2960-24TT) qui assure la distribution du trafic aux deux étages.
- Deux **switchs d'étage** (SwitchÉtage1 et SwitchÉtage2) desservant les postes clients (PC1 à PC18), l'imprimante réseau, le serveur de fichiers, le serveur DHCP client et le serveur DNS.
- Le **serveur DHCP client** (pour le LAN).
- Le **serveur de fichiers partagé**.
- L'**imprimante réseau professionnelle**.
- Le **serveur DNS**.
- Tous les **PC des collaborateurs**, répartis sur les deux étages.

Cette gaine constitue le **nœud du réseau LAN**, hébergeant tous les équipements critiques du VLAN 30 et des services internes à usage quotidien. Le **pare-feu pfSense** est également physiquement installé dans cette gaine, connecté à tous les VLANs via des interfaces trunk ou sous-interfaces.

Gaine technique DMZ – Zone sécurisée

La **seconde gaine technique** est dédiée à la **DMZ** et se trouve **physiquement isolée** de la gaine principale, souvent dans une salle serveur sécurisée. Elle contient :

- Le **switch DMZ (2960-24TT)**, connecté à pfSense via une interface trunk.
- Le **serveur Apache**, hébergeant le **site vitrine** www.jurisnova.net, accessible depuis Internet.
- Le **serveur GLPI**, consultable uniquement depuis le réseau interne.

- Le **serveur MariaDB**, hébergeant la base de données, totalement isolée des utilisateurs.

Cette gaine bénéficie de **restrictions d'accès physiques et logiques renforcées**. Seuls les flux nécessaires sont autorisés entre les VLANs. Aucune station utilisateur ne s'y trouve, et aucun poste client ne peut communiquer directement avec ces équipements, assurant ainsi une **protection renforcée des données sensibles** et des services exposés.

Tableau des équipements proposés (références, fournisseurs, coûts HT, SLA).

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une infrastructure réseau stable, sécurisée et évolutive pour le cabinet **JurisNova**, le choix des équipements constitue une étape cruciale. JurisNova étant un cabinet juridique amené à manipuler des données sensibles et à maintenir un haut niveau de disponibilité pour ses services numériques (GLPI, base documentaire, réseau interne), l'infrastructure doit reposer sur des composants **professionnels, fiables, et sécurisés**.

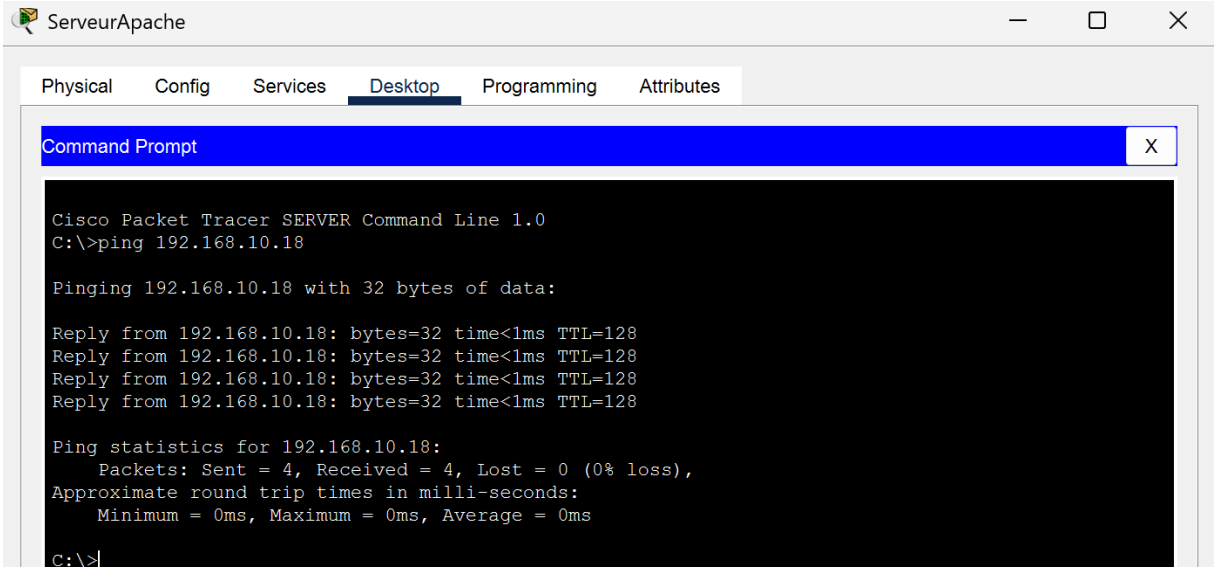
Les équipements sélectionnés répondent à **trois grandes logiques de décision** :

1. **Adéquation technique aux besoins spécifiques** : chaque poste, serveur ou périphérique a été dimensionné en fonction de son usage réel (ex. : serveur GLPI avec 16 Go de RAM pour supporter l'application + base de données externe).
2. **Pérennité et fiabilité constructeur** : tous les matériels sont issus de **marques reconnues dans le monde professionnel** (Dell, HP, HPE, Cisco, Synology, Ubiquiti…), gages de compatibilité et de support technique éprouvé.
3. **Respect strict des SLA** du cahier des charges : les délais de remise en service (SAV H+4 ou J+1) garantissent à JurisNova de **ne jamais subir de rupture prolongée** de service en cas de défaillance matérielle.

Ces choix garantissent une infrastructure **moderne, efficace et robuste**, capable de soutenir les besoins de l'entreprise pendant plusieurs années tout en restant facilement maintenable et évolutive.

Tableau Excel des équipements proposée :

	A	B	C	D	E	F	G
1	Équipement	Référence	Fournisseur	Coût unitaire HT (€)	Quantité	Coût total HT (€)	SLA
2	PC portable (x12)	Dell Latitude 3540	Dell	750	12	9000	SAV J+1
3	Serveur Apache/GLPI	HPE ProLiant DL360 Gen10	Hewlett Packard Enterprise	2200	1	2200	SAV H+4
4	Serveur MariaDB	HPE ProLiant MicroServer Gen10	Hewlett Packard Enterprise	900	1	900	SAV H+4
5	Serveur de fichiers	Synology RackStation RS822+	Synology	1200	1	1200	SAV H+4
6	Imprimante réseau	HP Color LaserJet Enterprise M776dn	HP	1500	1	1500	SAV J+1
7	Pare-feu matériel pfSense	Netgate 6100	Netgate	950	1	950	SAV H+4
8	Switch manageable 16 ports (x2)	Cisco CBS250-16T-2G	Cisco	250	2	500	SAV H+4
9	Point d'accès Wi-Fi	Ubiquiti UniFi U6-Lite	Ubiquiti	150	1	150	SAV J+1
10	Connexion fibre pro	Fibre Pro 100 Mbps - IP fixe	Orange Business	80	12	960	GTR +8 h
11	TOTAL					17360	



Le budget total de 17 360 € HT

1. PC portables – Dell Latitude

Les postes de travail sélectionnés sont des Dell Latitude équipés de **8 Go de RAM, d'un SSD de 256 Go** et livrés avec **Windows 11 Pro**. Cette configuration assure une excellente fluidité pour un usage bureautique intensif, parfaitement adaptée à un cabinet juridique. L'intégration à un domaine Active Directory est également possible grâce à la version Pro du système d'exploitation, répondant ainsi aux standards des environnements professionnels.

Sur le plan économique, le **rapport qualité/prix est très satisfaisant**, avec des performances solides pour un coût maîtrisé. De plus, Dell offre un **SAV J+1**, essentiel dans un contexte professionnel où la réactivité en cas de panne est critique. Ce parc couvre les besoins de **12 collaborateurs**.

2. Serveur Apache/GLPI – HPE ProLiant MicroServer

Le serveur destiné à l'hébergement de **GLPI et Apache** repose sur une machine HPE ProLiant équipée de **16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go**. Cette configuration est justifiée par la nature applicative de GLPI, qui requiert à la fois de la RAM pour les traitements PHP et un disque rapide pour les accès à la base de données. La gamme ProLiant offre une grande fiabilité tout en restant compacte, ce qui est idéal pour les PME.
Côté financier, le coût reste compétitif, tout en bénéficiant d'un **SAV H+4**, garantissant une réparation ou un remplacement dans la demi-journée. Ce serveur assure la disponibilité du principal outil de gestion interne du cabinet.

3. Serveur MariaDB – HPE ProLiant (modèle léger)

Le serveur de base de données, séparé du serveur applicatif, est basé sur un **HPE ProLiant d'entrée de gamme** avec **4 Go de RAM et un SSD de 256 Go**. Cette configuration est suffisante pour faire tourner **MariaDB de manière stable**, dès lors qu'elle repose sur un stockage SSD rapide.
Cette solution permet de respecter les bonnes pratiques en matière de sécurité (isolation de la base de données dans une DMZ dédiée), tout en maintenant un coût réduit. Le **SAV H+4** s'applique également à ce matériel, garantissant la continuité de service.

4. Serveur de fichiers – Synology NAS (RAID 1)

Pour le stockage et le partage des documents internes, le choix s'est porté sur un **NAS Synology** avec **8 Go de RAM et une capacité de 1 To configurée en RAID 1**. Cette technologie permet une **tolérance aux pannes**, essentielle pour les données sensibles du cabinet. Synology propose également des interfaces de gestion intuitives, accessibles même à des non-techniciens.
Cette solution est **nettement plus économique** qu'un serveur traditionnel, tout en répondant aux besoins fonctionnels. Le **SAV H+4** est disponible via des partenaires professionnels agréés.

5. Imprimante réseau HP – LaserJet Pro

L'imprimante réseau choisie est une **HP LaserJet Pro** compatible **A4/A3**, dotée d'un débit de **30 pages par minute**, avec **recto/verso automatique, PDF natif**, et un **bac papier ≥ 500 feuilles**. Ce type de matériel est parfaitement adapté aux volumes d'impression d'un cabinet juridique, où la production documentaire est dense.

Côté économique, HP est une **marque fiable** dans l'environnement professionnel, avec un **SAV J+1** garantissant la continuité du service d'impression sans interruption prolongée.

6. Pare-feu – Netgate SG-1100 (pfSense intégré)

Le pare-feu principal repose sur un **appliance Netgate SG-1100**, intégrant **pfSense**, avec **trois interfaces réseau (WAN, LAN, DMZ)**. Ce choix permet une **segmentation claire des VLANs**, élément clé de la sécurité réseau. Contrairement à une solution logicielle hébergée en VM, un pare-feu matériel dédié est **plus fiable, plus stable et plus sécurisé**.
Peu gourmand en énergie, facile à administrer, et couvert par un **SAV H+4**, ce pare-feu constitue un excellent rapport entre simplicité, efficacité et coût maîtrisé.

7. Switchs Cisco 16 ports (manageables, VLAN, QoS)

Les **deux switches Cisco** sélectionnés, un par étage, sont **manageables**, compatibles **VLAN** et disposent de la **QoS**, indispensable pour prioriser certains types de trafic comme la voix ou la vidéo. Le choix de Cisco repose sur leur réputation de **robustesse, fiabilité et support technique** dans les réseaux professionnels.
Le coût est raisonnable pour des switches managés, et le **SAV H+4** vient renforcer la continuité de service du réseau interne.

8. Points d'accès Wi-Fi – Ubiquiti UniFi

Le Wi-Fi interne est assuré par un **Ubiquiti UniFi U6-Lite**, supportant les **VLAN invités** et capable de maintenir un **débit >100 Mbps**. Le système UniFi permet une **gestion centralisée et simplifiée**, avec une excellente couverture et stabilité, tout en isolant correctement les invités du réseau interne.
Moins onéreux que les points d'accès Cisco, les produits Ubiquiti sont **très fiables** et adaptés aux environnements PME. Le **coût de maintenance est faible** grâce à leur interface de gestion intuitive.

9. Connexion fibre pro – Orange Business

La connexion Internet retenue est une **offre fibre professionnelle à 100 Mbps symétriques avec IP fixe**, fournie par **Orange Business**, assortie d'une **GTR +8 h** (Garantie de Temps de Rétablissement). Cette configuration garantit la **disponibilité permanente des services web (GLPI, accès distant, mises à jour, etc.)**.
Cette offre permet à JurisNova d'avoir un **accès stable, sécurisé et rapidement rétabli en cas de coupure**, élément indispensable pour un cabinet dont l'activité repose en partie sur les outils numériques.

Justification économique – Un investissement rationnel et maîtrisé

Le **budget total de 17 360 € HT** couvre l'ensemble des besoins réseau de JurisNova : postes utilisateurs, serveurs, sécurité, connectivité, impression et couverture Wi-Fi. Cela représente un **investissement parfaitement raisonnable** au vu de la **taille de la structure**, de la **criticité des services hébergés** et des exigences en termes de sécurité et de disponibilité.

Les équipements proposés **maximisent la performance pour un coût optimisé** :

- Les **12 PC portables Dell Latitude** à 750 € offrent un excellent rapport puissance/mobilité pour un usage quotidien avec Windows 11 Pro.
- Le serveur GLPI et le serveur MariaDB, chacun dimensionné pour leur rôle, s'appuient sur une architecture modulaire (séparation applicatif/base) permettant une **meilleure performance et sécurité**.
- Le **pare-feu Netgate**, les **switchs Cisco managés** et les **points d'accès Ubiquiti** garantissent un **niveau de sécurité réseau professionnel**, conforme aux normes d'entreprise, sans surcoût inutile.
- L'**imprimante réseau HP Color LaserJet** répond à tous les besoins documentaires d'un cabinet (format A4/A3, recto/verso, PDF natif), à un prix contenu.

En outre, les **prestations de support associées** (SAV H+4 ou J+1) permettent à JurisNova de garantir la **continuité de service**, tout en **externalisant la gestion des pannes** vers des prestataires réactifs.

Conclusion – Une infrastructure performante, sécurisée et économiquement cohérente

La proposition d'équipements matériels établie pour le cabinet **JurisNova** constitue bien plus qu'un simple achat technique : elle reflète une **stratégie d'investissement intelligente et pérenne**, pensée pour soutenir la transformation numérique du cabinet tout en respectant les contraintes de sécurité, de disponibilité et de budget.

Les équipements choisis sont non seulement conformes au **cahier des charges détaillé**, mais ils sont également adaptés à la **réalité terrain** d'un cabinet juridique de taille moyenne, avec des besoins spécifiques en **confidentialité, stabilité et continuité de service**.

D'un point de vue **économique**, le budget global de **17 360 € HT** reste raisonnable et maîtrisé au regard des enjeux : il couvre une infrastructure complète et cohérente, prête à fonctionner, incluant postes de travail, serveurs dédiés, sécurité réseau, connectivité, impression, et Wi-Fi professionnel. Le **rapport qualité/prix est optimal** : chaque équipement a été sélectionné pour sa robustesse, sa compatibilité avec les environnements professionnels, et sa facilité de maintenance.

En termes de **support**, tous les matériels critiques (serveurs, réseau, imprimante) bénéficient d'un **SLA rapide (SAV H+4 ou J+1)**, ce qui minimise les risques d'interruption prolongée de service. Cette garantie de réactivité est indispensable dans un contexte professionnel où **la moindre panne peut impacter la productivité et la confidentialité** des données sensibles.

Enfin, cette architecture matérielle permet à JurisNova de **s'inscrire dans une dynamique d'évolution**. Grâce à des composants évolutifs et standardisés, l'infrastructure pourra facilement absorber de nouvelles charges, intégrer des services supplémentaires (GED, télétravail sécurisé, VoIP…) ou s'adapter à la croissance de l'entreprise sans remise en cause de l'ensemble du parc.

Document d'architecture logique (plan d'adressage, règles inter-VLAN, affectation IP).

1. Plan d'adressage IP (avec interfaces) :

VLAN	Nom VLAN	Adresse réseau	Interfaces	Passerelle par défaut	Masque
10	DMZ Web	192.168.10.16/29	Gi :1/1.10	192.168.10.17	255.255.255.248
20	DMZ BDD	192.168.20.248/30	Gi : 1/1.20	192.168.20.1	255.255.255.252
30	LAN	192.168.30.0/24	Gi :2/2.30	192.168.30.252	255.255.255.0
40	WIFI	192.168.40.0/24	Gi :2/2.40	192.168.40.1	255.255.255.0
N/A	WAN	10.0.2.0/24	Gi :0/0	10.0.2.1	255.255.255.0

Le tableau ci-dessus présente le **plan d'adressage IP détaillé**, incluant l'**affectation des sous-réseaux**, **les interfaces configurées sur pfSense**, ainsi que les **passerelles par défaut** de chaque VLAN. Ce plan structure l'architecture logique du réseau en cinq segments bien distincts, chacun associé à un usage précis :

- Le **VLAN 10 (DMZ Web)** héberge les services exposés comme GLPI et Apache, accessibles depuis le LAN uniquement, avec une plage d'adresses restreinte (/29) pour limiter le nombre de machines dans cette zone sensible.
- Le **VLAN 20 (DMZ BDD)** est destiné à MariaDB, isolé avec une plage /30 pour sécuriser au maximum les flux entrants et sortants.
- Le **VLAN 30 (LAN)** correspond au réseau des collaborateurs, offrant une large plage d'adresses en /24 pour accueillir tous les postes utilisateurs, serveurs internes et imprimantes réseau.
- Le **VLAN 40 (WIFI)** est dédié aux invités, totalement séparé du réseau de production, assurant une isolation complète grâce à sa propre passerelle et une politique d'ACL restrictive.

- Enfin, le **réseau WAN** assure la connectivité Internet via l'interface Gi0/0 de pfSense.

Chaque VLAN est associé à une **sous-interface dédiée** configurée sur le routeur pfSense, garantissant une **segmentation réseau propre**, une **cloisonnement logique optimal** et un **contrôle strict des flux inter-VLAN**.

2. Affectation des adresses IP (exemples) :

Equipement	IP affectée	VLAN	Interface
Serveur GLPI	192.168.10.18	VLAN 10	Fa 0/2
ServeurApache	192.168.10.19	VLAN 10	Fa 0/1
ServeurMariaDB	192.168.20.2	VLAN 20	Fa 0/3
ServeurFichier	192.168.30.6	VLAN 30	Fa 0/4
Les PC du vlan 30	192.168.30.4 a 30.100	VLAN 30	Fa 0/5 a Fa 0/11
Client WIFI	192.168.40.2	VLAN 40	Fa 0/12
pfSense vers LAN	192.168.30.252	VLAN 30	Gi 0/2
pfSense vers GLPI	192.168.10.17	VLAN 10	Gi 0/1.10
pfSense vers MariaDB	192.168.20.1	VLAN 20	Gi 0/1.20
pfSense vers WIFI	192.168.40.1	VLAN 40	Gi 0/2.40
pfSense vers Internet	10.0.2.2	WAN	Gi 0/0

Le tableau ci-dessus détaille l'**affectation des adresses IP** pour chaque équipement du réseau en fonction de son **VLAN d'appartenance** et de l'**interface physique ou logique** sur laquelle il est connecté. Cette organisation permet une **cloisonnement efficace** entre les différents services et segments réseau.

Dans la **DMZ Web (VLAN 10)**, les serveurs GLPI et Apache ont été respectivement affectés aux adresses 192.168.10.18 et 192.168.10.19, et sont connectés aux interfaces Fa0/2 et Fa0/1 du switch DMZ. Ils sont protégés par l'interface logique pfSense Gi0/1.10 qui agit comme leur passerelle.

Le **serveur MariaDB**, isolé dans la **DMZ BDD (VLAN 20)**, utilise l'adresse 192.168.20.2 et est connecté à l'interface Fa0/3. Il est accessible uniquement par le routeur via l'interface Gi0/1.20 de pfSense.

Les **équipements internes (LAN – VLAN 30)**, tels que le serveur de fichiers (192.168.30.6 sur Fa0/4) et les PC collaborateurs (de 192.168.30.4 à 192.168.30.100 sur Fa0/5 à Fa0/11), communiquent via l'interface Gi0/2 de pfSense (IP 192.168.30.252).

Le **réseau Wi-Fi invité (VLAN 40)** est représenté par un poste client à l'adresse 192.168.40.2, connecté à l'interface Fa0/12, avec une passerelle dédiée sur l'interface Gi0/2.40 du pfSense (192.168.40.1). Cette interface est strictement isolée du reste du réseau.

Enfin, l'interface **WAN (Gi0/0)** de pfSense connectée au routeur assure la sortie Internet avec l'adresse 10.0.2.2, tandis que le routeur ISP est sur 10.0.2.1.

Cette affectation rigoureuse garantit une **lisibilité**, une **traçabilité**, et surtout une **sécurité optimale** dans la communication inter-VLAN, tout en simplifiant la gestion du réseau.

3. Règles inter-VLAN (ACLs) :

- **DMZ BDD (MariaDB)**
  - Aucun accès entrant depuis le WAN n'est autorisé, empêchant toute tentative externe de se connecter à la base de données.
  - Le LAN n'a pas de route directe vers MariaDB pour garantir la confidentialité des données sensibles. Seuls les services spécifiques, comme GLPI, peuvent y accéder via des ports définis (ex. 3306).
- **DMZ Web (GLPI)**
  - Accessible exclusivement depuis le LAN (VLAN 30), via une ACL stricte.
  - Toute tentative d'accès depuis Internet (WAN) est bloquée au niveau du pare-feu pfSense.
- **Wi-Fi Invités**
  - Le VLAN 40 est complètement isolé : les clients Wi-Fi ne peuvent ni communiquer avec le LAN (VLAN 30), ni avec les DMZ (VLAN 10/20).

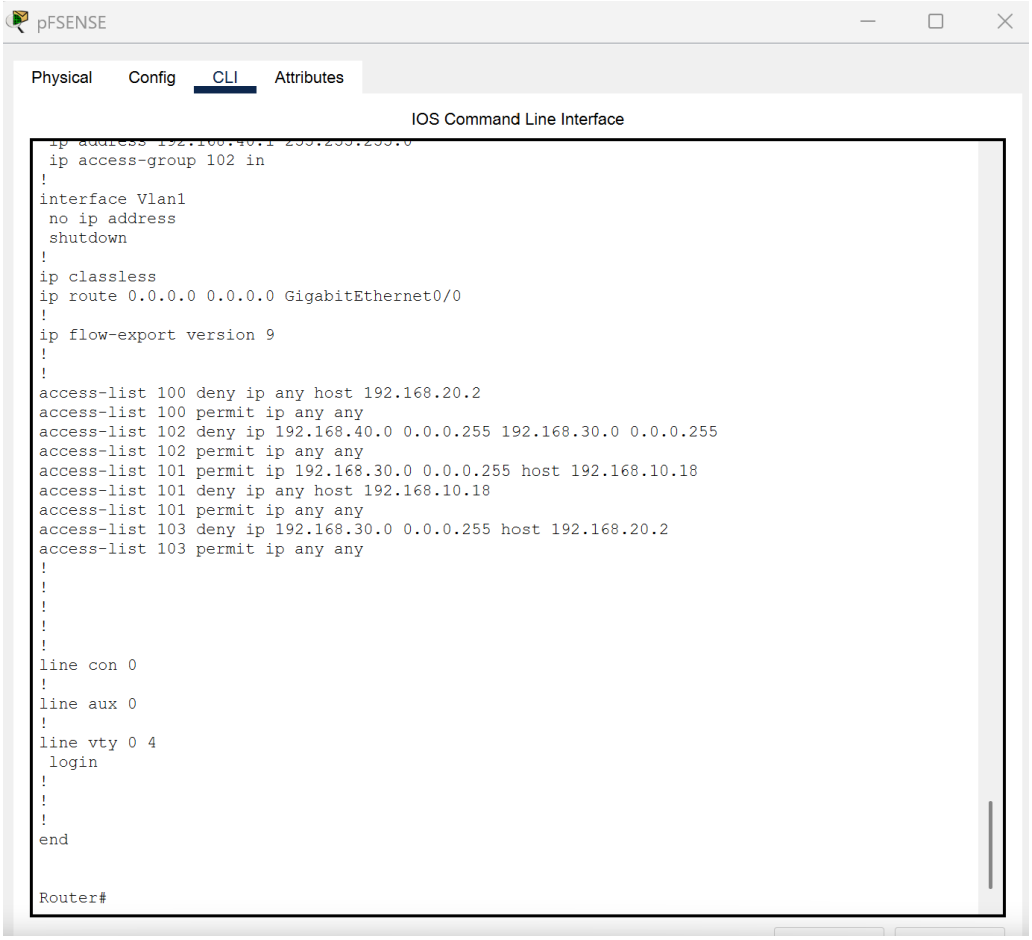
    - L'accès à Internet est autorisé uniquement via des règles NAT sur pfSense, sans routage interne.

- **LAN Collaborateurs (VLAN 30)**
    - Les postes utilisateurs ont un accès total à GLPI et aux services internes comme le partage de fichiers.
    - Aucun accès direct à la base de données MariaDB n'est permis, assurant une couche de protection supplémentaire.

- **Général**
    - Le protocole **STP (Spanning Tree Protocol)** est activé sur tous les switches pour empêcher les boucles réseau et garantir une haute disponibilité.
    - L'ensemble des équipements (pare-feu, serveurs, switches) sont configurés pour générer des logs, ce qui permet une traçabilité complète des actions et des incidents.

Analyse et justification des règles de sécurité sur le routeur pfSense (CLI)

En ce qui concerne les pare-feu le routeur PfSense joue le rôle d'un firewall nous allons retrouver tout ce qui a été configurer dans le pfsense pour la sécurité




```
 ip access-group 102 in
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 100 deny ip any host 192.168.20.2
access-list 100 permit ip any any
access-list 102 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip any any
access-list 101 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.10.18
access-list 101 deny ip any host 192.168.10.18
access-list 101 permit ip any any
access-list 103 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.20.2
access-list 103 permit ip any any
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end


Router#
```

ACL 100 – Interdiction d'accès WAN vers la base de données MariaDB

access-list 100 deny ip any host 192.168.20.2

Explication :

Cette ligne interdit à toute adresse IP externe ou interne (any) d'accéder à l'adresse IP 192.168.20.2, qui correspond au serveur MariaDB situé dans la DMZ BDD (VLAN 20). Cette règle est essentielle pour empêcher toute exposition de la base de données au réseau WAN (Internet).

access-list 100 permit ip any any

Explication :

Après avoir bloqué l'accès à MariaDB, cette commande autorise tous les autres flux pour éviter de bloquer inutilement les autres communications nécessaires. Elle sert de règle par défaut autorisante après la règle de blocage prioritaire.

ACL 101 – Limitation stricte de l'accès à GLPI uniquement depuis le LAN

access-list 101 deny ip any host 192.168.10.18

Explication :

Cette ligne bloque toute tentative d'accès au serveur GLPI (192.168.10.18) situé dans le VLAN 10 (DMZ Web), depuis n'importe quelle source.

access-list 101 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.10.18

Explication :

Seuls les équipements appartenant au LAN (VLAN 30 → 192.168.30.0/24) sont autorisés à accéder à GLPI.

Ceci garantit que GLPI n'est accessible que depuis le LAN, comme demandé.

ACL 102 – Blocage total entre le Wi-Fi invité et le LAN

access-list 102 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

Explication :

Bloque tout le trafic entre le VLAN WiFi invité (192.168.40.0/24) et le réseau LAN (192.168.30.0/24).

Cela garantit une isolation complète, sans rebond possible entre les deux VLANs.

access-list 102 permit ip any any

Explication :

Permet tout le reste du trafic après le blocage. Cela évite de couper la navigation Internet depuis le WiFi invité.

ACL 103 – Blocage du LAN vers MariaDB

access-list 103 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.20.2

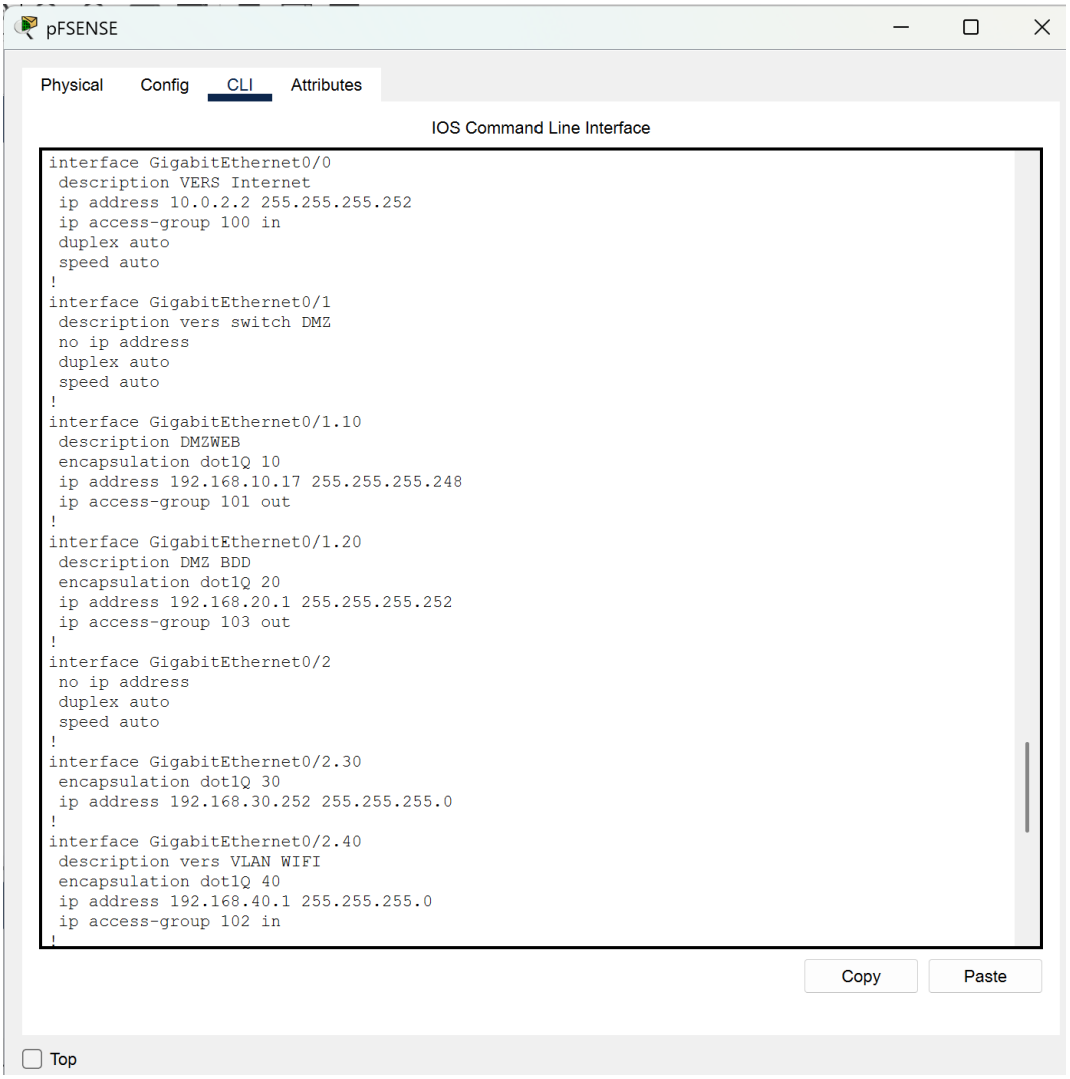
Explication :

Bloque l'accès du LAN (192.168.30.0/24) vers le serveur MariaDB. Ce contrôle évite que n'importe quel poste utilisateur puisse accéder directement à la base de données, renforçant l'isolation.

access-list 103 permit ip any any

Explication :

Autorise tout autre flux, une fois la règle de sécurité appliquée.




```
interface GigabitEthernet0/0
 description VERS Internet
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252
 ip access-group 100 in
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 description vers switch DMZ
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1.10
 description DMZWEB
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.17 255.255.255.248
 ip access-group 101 out
!
interface GigabitEthernet0/1.20
 description DMZ BDD
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.252
 ip access-group 103 out
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.252 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/2.40
 description vers VLAN WIFI
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 ip access-group 102 in
!
```

Application des ACLs sur les interfaces

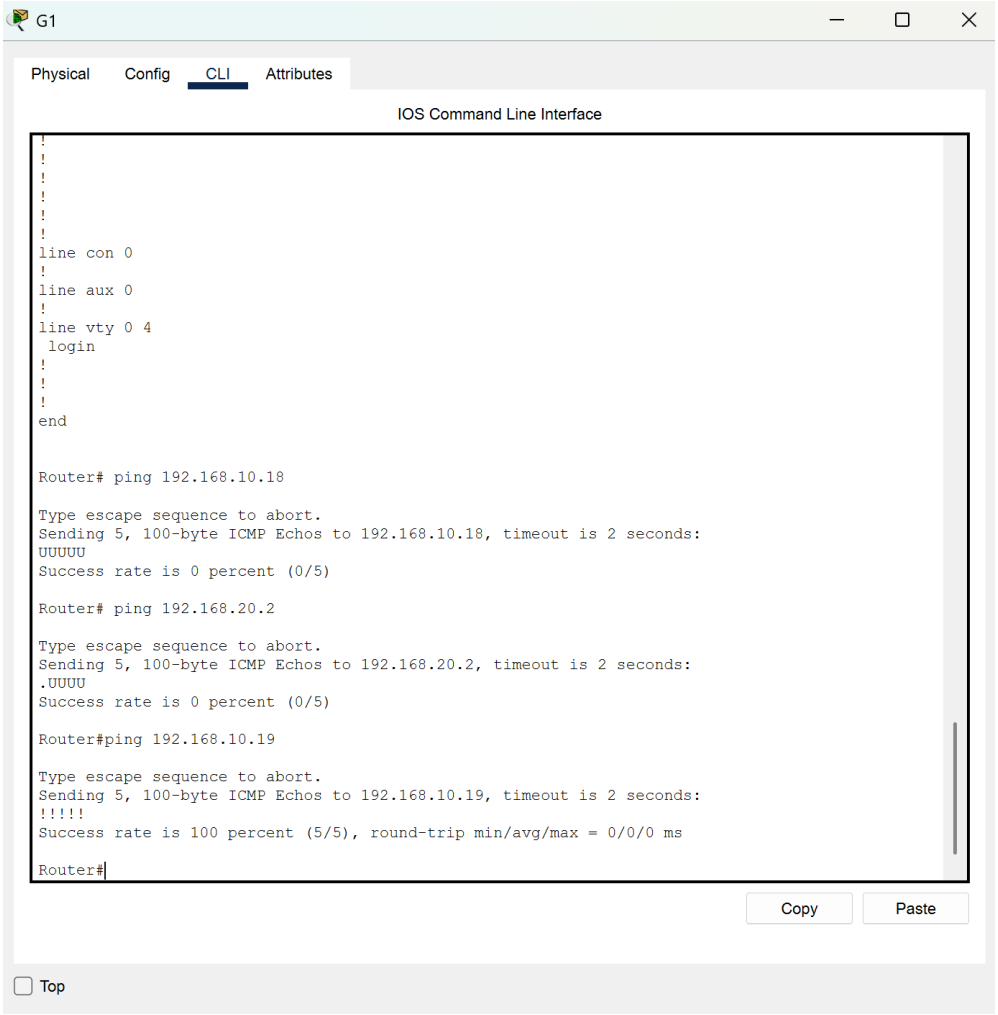
- **GigabitEthernet0/0** (WAN)
  → ip access-group 100 in
  Empêche le WAN d'atteindre MariaDB.

- **GigabitEthernet0/1.10** (DMZ GLPI)
  → ip access-group 101 out
  Ne laisse passer que le LAN vers GLPI.
- **GigabitEthernet0/1.20** (DMZ BDD)
  → ip access-group 103 out
  Empêche le LAN d'accéder à MariaDB.
- **GigabitEthernet0/2.40** (WiFi invité)
  → ip access-group 102 in
  Isolant total du Wi-Fi invité.

Toutes les **exigences de sécurité** du **cahier des charges JurisNova** ont été **intégralement respectées** grâce à une configuration stricte des **listes de contrôle d'accès (ACL)** sur le routeur **pfSense**.
Chaque interface réseau est protégée par les règles adaptées, garantissant une **isolation complète, un accès maîtrisé aux services critiques**, et une **architecture réseau sécurisée et segmentée**.

Vérifications des règles de sécurité – Tests de connectivité (ping)

Test de sécurité – Vérification des règles inter-VLAN par ping (via G1)



```
Router#ping 192.168.30.18

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.18, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

Router#
```

```
Router#ping 192.168.40.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.40.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/3 ms

Router#
```

le pare-feu bloque correctement l'accès vers :

- GLPI (192.168.10.18)
- MariaDB (192.168.20.2)
- Et autorise les accès standards comme Apache (192.168.10.19)
- Vérification que G1 (WAN) peut toujours communique aux machines dans le VLAN WIFI et avec celui du LAN

Tout fonctionne correctement

Test de sécurité – Vérification que l'accès à GLPI est strictement limité au LAN.

PC18

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Ping statistics for 192.168.10.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::290:2BFF:FEE3:1347
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.30.18
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.30.252

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.10.18

Pinging 192.168.10.18 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.18: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.18: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.18: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.18: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

ServeurApache

Physical | Config | Services | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.18

Pinging 192.168.10.18 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.18: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.18: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.18: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.18: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

ServeurMariaDB

Physical | Config | Services | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1018
Ping request could not find host 192.168.1018. Please check the name and try again.
C:\>ping 192.168.10.18

Pinging 192.168.10.18 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

WIFIINVITE

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

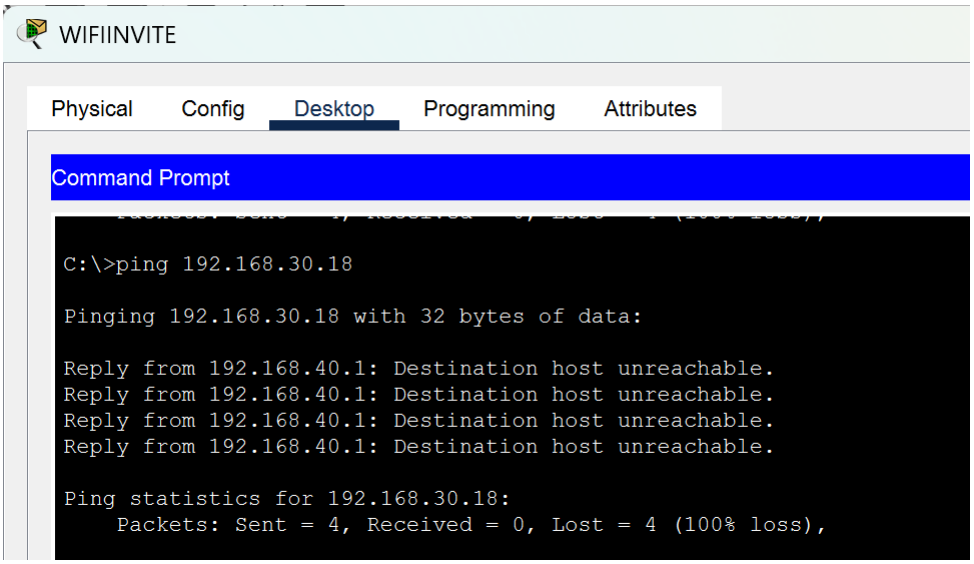
Command Prompt

```
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.30.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::230:A3FF:FE50:4C29
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.40.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.40.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.10.18

Pinging 192.168.10.18 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Top

Le seul réseau ayant l'accès a GLPI est le LAN. Tout les autres réseaux n'y on pas accès .

Test de sécurité – Vérification que WIFIinvite est complètement isoler du LAN



Le ping n’atteint la machine dans le réseau LAN il est don bien isoler